Municipal Waste Research Digest AI — 2026-11-10

Fecha de la edición 2026-11-10
Cobertura 2026-11-03 through 2026-11-09 inclusive, America/Edmonton.

Selección de lecturas

Lectura y fecha	Qué aporta y por dónde empezar
VARS: value-aware robotic sorting of waste streams via orienteering with time windows · Artículo del 5 de noviembre de 2026. Autonomous Robots	Explica qué cambia cuando el robot prioriza el valor y la pureza. Leer §6.1 y §§6.3–6.5 para separar métricas, simulación y ensayos físicos.
Predictive Modelling of Solid Waste Generation through Time Series Analysis · Preprint del 7 de noviembre de 2026. arXiv	Compara modelos de masa diaria y muestra por qué importa el nivel de agregación. Leer §§4.2–4.4 y las tablas de §§5.3 y 5.7.
CLICK Trash Dataset · Versión 2 del 3 de noviembre de 2026, tras la versión 1 del 1 de noviembre· Mendeley Data	Sirve para diseñar una prueba de detección de basura dispersa. Empezar por las particiones y la cobertura de clases.
Statistical analysis of solid waste composition data · Publicado en línea el 4 de septiembre de 2017, recuperado como referencia metodológica. Manuscrito en DTU · Ficha bibliográfica	Ilustra cómo cambia la interpretación al pasar de masas a porcentajes. Leer §§2.1–2.3 y §§3.3–3.4.

Lectura ejecutiva

Para los tableros de Banff y Canmore, conviene conservar la unidad original de cada observación. Una cámara cuenta piezas, una báscula mide masa y un pronóstico estima la masa en un momento futuro. Definir el denominador y la unidad de observación permite comparar pilotos y auditorías sin confundir pureza, recuperación y desvío.

Clasificación robótica con un objetivo de valor y pureza

Kokkalis y colaboradores estudian qué piezas recoger antes de que salgan del alcance del robot. VARS combina las probabilidades de clasificación con el valor asignado a cada pieza y el costo de contaminar el destino. La celda Delta usa una cámara RGB-D para localizar objetos y un sensor hiperespectral para inferir material. En el gemelo digital, la mezcla, las llegadas y los errores de clasificación se generan mediante supuestos explícitos. Al degradar en simulación el reconocimiento de PET, con mayor confusión con PS, las reglas que incorporan valor conservaron mejor la pureza por conteo a una tasa media de llegada de 2

objetos por segundo. Artículo, §§5–6.3

Alcance de la prueba física. El robot físico ejecutó trayectorias de agarre y depósito con secuencias virtuales idénticas a las simuladas, sin objetos físicos. En otro ensayo se usaron 60 piezas de una corriente municipal, limpias, sin oclusión, monomaterial y con clase verificada. Probó cargas de entrada de 1 y 2 objetos por segundo. La figura 8 ilustra cómo una regla deja pasar una pieza de bajo valor asignado para reservar el ciclo. Las tasas son de llegada, mientras que el rendimiento normalizado divide piezas separadas entre piezas entrantes y la pureza divide piezas correctamente separadas entre piezas separadas. La prueba acotada no establece exactitud del sensor, rendimiento sostenido con mezcla real ni rentabilidad de una planta. Artículo, §§6.1, 6.4–6.5 y 7

Aplicación local. Si un operador ensaya una regla de selección, comparar las mismas clases y condiciones de carga. Junto al conteo, pesar entrada, producto y rechazo por material. Registrar pureza por masa del producto y recuperación respecto a la masa entrante del material objetivo. Para estimar desvío, registrar también el destino efectivo de las salidas.

Pronóstico diario y promedios estacionales

Dey, Chatterjee y Chakrabarti usan registros de peso de Boralasgamuwa, Sri Lanka, junto con clima histórico y festivos. Entrenan con 2012–2017 y evalúan 2018. En la tabla 3(a), el error porcentual absoluto medio (MAPE) global informado es 4,62% para LSTM, 5,05% para SARIMAX, 5,11% para GRU y 8,65% para Prophet. Para los **promedios estacionales**, otra evaluación del mismo trabajo, SARIMAX registra 0,45% frente a 1,15% de LSTM. El modelo con menor error depende del agregado evaluado. Preprint, §§4.2–4.5 y 5.3–5.7

Límite de validación. La serie es diaria y la ventana de prueba abarca un año. El texto no precisa para cada modelo el plazo entre la emisión y la fecha pronosticada ni qué meteorología habría estado disponible al emitirlo. Describe interpolación y sustitución de atípicos, sin aclarar cómo se aíslan todos esos pasos del conjunto de prueba. La comparación publicada comprende cuatro modelos, sin una referencia ingenua estacional. Son errores retrospectivos de una localidad y un preprint, con aplicabilidad operativa local por comprobar. Preprint, §§4.2–4.4 y 5.6–5.7

Aplicación local. Para planificar capacidad, comparar un modelo con el último valor del mismo día de la semana usando sucesivos cortes temporales y solo información disponible en cada corte. Definir el horizonte en función de la decisión y mostrar el error absoluto en kg por separado para días regulares, festivos y picos de visita. Conservar las masas observadas y las correcciones con sus motivos.

Visión para basura dispersa y cobertura de clases

La ficha de CLICK v2 declara 1.126 fotos exteriores de teléfono y 2.213 objetos delimitados. SAM 3 propuso los contornos y el autor documenta una revisión manual. La partición de prueba tiene 112 imágenes y 190 objetos. La versión 1 ya declaraba los mismos totales y la misma partición por tamaño. La ficha de la actualización no acredita imágenes adicionales. Los envoltorios plásticos representan 1.112 de los 2.213 objetos del conjunto. Tapas de botella, pantuflas y cajas de fósforos carecen de ejemplos en la prueba.

Ficha del conjunto, descripción y particiones

Límite y aplicación. La ficha describe un conjunto de detección y segmentación de basura exterior. No ofrece una evaluación de precisión, velocidad o despliegue. Para un eventual piloto en senderos, reservar sectores y jornadas completos de Banff/Canmore para prueba local, incluir escenas sin residuos e informar sensibilidad y falsas alarmas por clase con sus denominadores. Los conteos de imágenes y objetos describen el conjunto publicado y no estiman la composición ni la densidad de basura en los senderos.

Referencia metodológica para auditorías de composición

Edjabou y colaboradores analizaron residuos domésticos residuales de 779 hogares en Dinamarca durante una semana. Encontraron que la correlación de Pearson entre desperdicio alimentario vegetal evitable y envases plásticos era positiva en tasas de generación por masa y negativa al usar porcentajes. Aplicaron coordenadas ILR y examinaron la variación de los cocientes entre fracciones. Para los ceros, su procedimiento supone que la duración del muestreo influye en qué fracciones llegan a observarse. El contraste ilustra una dependencia del denominador en ese conjunto, sin establecer causalidad entre envases y desperdicio. Manuscrito, §§2.1–2.3 y §§3.3–3.4

Aplicación local. Elegir el estimador según la pregunta. La media de porcentajes asigna igual peso a cada muestra. La composición agrupada divide la suma de kg de la fracción entre todos los kg clasificados y da más peso a las muestras pesadas. Una estimación para la población objetivo puede usar un cociente de totales expandidos con los pesos del diseño. Requiere un marco de muestreo y pesos defendibles, por ejemplo, cuando sectores o temporadas se seleccionan con distinta probabilidad. En un ejemplo hipotético, dos muestras de 10 y 90 kg con 5 y 9 kg de orgánicos dan una media de 30% por muestra y una fracción agrupada de 14%. Statistics Canada, guía archivada de estimación

Para analizar cambios relativos entre fracciones, las razones logarítmicas en geometría de Aitchison son invariantes a la escala total. CLR toma el logaritmo del cociente de cada fracción respecto a la media geométrica de la composición. ILR usa coordenadas ortonormales que pueden definirse como balances entre grupos de fracciones. Definir primero la taxonomía y distinguir ceros estructurales, valores bajo el umbral y datos faltantes. Conservar en el tablero las masas y el estimador de interés para que el análisis relativo y la medición de toneladas respondan a preguntas explícitas.

Cobertura temática

La búsqueda fue selectiva. Se incluyeron dos trabajos nuevos, una actualización de un conjunto de imágenes y una referencia anterior de composición. La selección aporta métricas de clasificación, un pronóstico retrospectivo y métodos para definir estimadores. No se verificó en la ventana una nueva auditoría representativa de Banff o Canmore, una medición local de desvío a destino final ni un avance nuevo en CLR/ILR.

Best use this week

Definir la ficha de pesaje para la próxima auditoría de Banff y Canmore. Para cada unidad muestreada, guardar municipio, estrato, fecha, identificador de carga o muestra, kg totales y kg por fracción, junto con la probabilidad de selección cuando se conozca. Añadir códigos distintos para cero observado, bajo umbral y dato faltante. Antes de publicar un porcentaje, identificar en la ficha si describe el promedio de porcentajes con igual peso por muestra, los kg efectivamente clasificados o la población objetivo. La misma ficha permite verificar un conteo automático contra masas y diseñar futuras comparaciones con una unidad estable.